

Z LAB VN

PHỤ LỤC KỸ THUẬT NỘI BỘ

THỰC HÀNH SAMPLE VÀ CHECKLIST KIỂM TRA

Tài liệu hướng dẫn mở sample, nạp code, theo dõi serial monitor và xử lý các lỗi
thường gặp đối với ESP32 DevKit và STM32F103C8T6

Đơn vị	Z Lab VN
Phân loại	NỘI BỘ
Phiên bản	1.0
Ngày cập nhật	08/04/2026

TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ CHO Z LAB VN

--

LAB VN / NỘI BÊ

MỤC LỤC TÀI LIỆU

Z Lab VN

Mục lục

1. Mục đích sử dụng	Mở đầu
2. Danh mục sample project	Phần I
3. Quy trình thực hành với ESP32	Phần II
4. Quy trình thực hành với STM32	Phần III
5. Checklist kiểm tra và xử lý lỗi	Phần IV
6. Mẫu biên bản test tối thiểu	Phần cuối

Trang 1

THỰC HÀNH SAMPLE VÀ CHECKLIST KIỂM TRA

Phân loại: NỘI BỘ

PHẦN MỞ ĐẦU

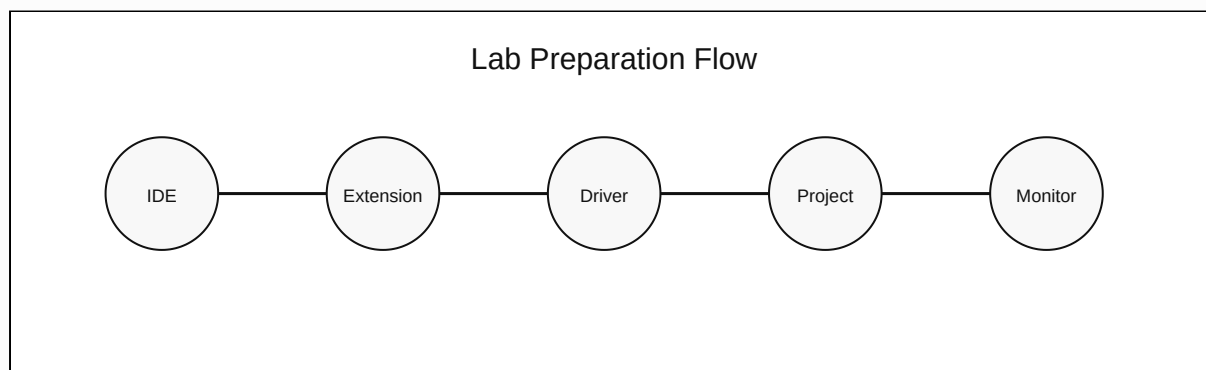
1. Mục đích sử dụng

Tài liệu này được dùng để hướng dẫn thao tác thực hành trực tiếp trên các sample project đi kèm trong thư mục Embedded/samples.

Mục tiêu của tài liệu là giúp người học kiểm tra được môi trường cài đặt, quy trình nạp code, việc nhận cổng kết nối và khả năng theo dõi log của phần cứng trong điều kiện thực tế.

2. Danh mục sample project

Tên sample	Mục tiêu
samples/esp32-blink-pio	Kiểm tra build, upload, LED và serial monitor cơ bản cho ESP32
samples/esp32-wifi-scan-pio	Kiểm tra stack Wi-Fi, quét mạng và đọc log RSSI trên ESP32
samples/stm32-blink-pio	Kiểm tra build, upload, LED và serial monitor cơ bản cho STM32
samples/stm32-uart-pio	Kiểm tra UART log, counter và thời gian hoạt động trên STM32



Hình 1. Quy trình kiểm tra trước khi chạy sample project.

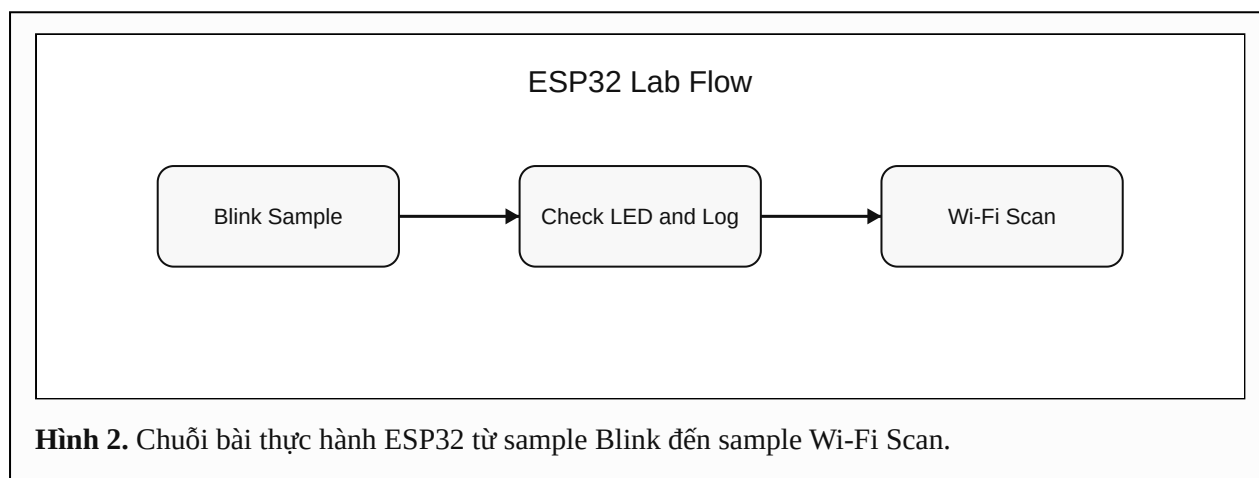
PHẦN II - THỰC HÀNH VỚI ESP32

Z Lab VN

PHẦN II - THỰC HÀNH VỚI ESP32

3. Quy trình thực hành với ESP32

Track ESP32 được dùng để kiểm tra chuỗi thao tác cơ bản gồm Build, Upload, Monitor, LED output và Wi-Fi scan. Việc thực hành được thực hiện theo thứ tự từ bài đơn giản đến bài có sử dụng kết nối không dây.



3.1. Sample ESP32 Blink

Thư mục thực hành: Embedded/samples/esp32-blink-pio.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```

1. Mở thư mục sample trong Visual Studio Code.
2. Đợi PlatformIO hoàn tất quá trình chuẩn bị package lần đầu.
3. Thực hiện Build và kiểm tra kết quả biên dịch.
4. Thực hiện Upload. Nếu board yêu cầu, giữ nút BOOT trong thời điểm bắt đầu nạp.
5. Mở Monitor và xác nhận log trạng thái LED.

3.2. Sample ESP32 Wi-Fi Scan

Thư mục thực hành: Embedded/samples/esp32-wifi-scan-pio.

1. Thực hiện Build và Upload tương tự sample Blink.
2. Mở Serial Monitor ở tốc độ 115200 baud.
3. Quan sát danh sách các mạng Wi-Fi, tên SSID và giá trị RSSI.
4. Xác nhận thiết bị quét lại theo chu kỳ mà không bị reset bất thường.

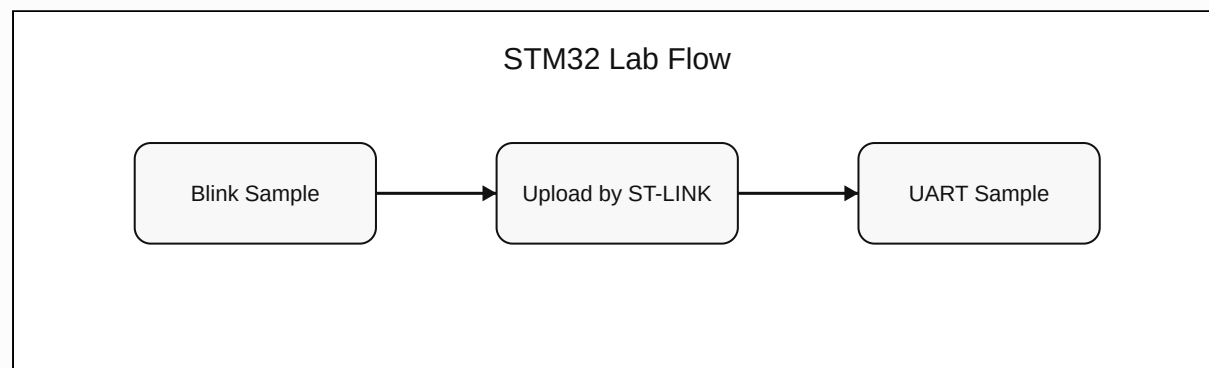
Khi sample Wi-Fi scan không trả về mạng nào, cần kiểm tra cáp nguồn, vị trí đặt board, log monitor và trạng thái khởi tạo Wi-Fi trước khi sửa logic xử lý dữ liệu.

Trang 3

PHẦN III - THỰC HÀNH VỚI STM32

4. Quy trình thực hành với STM32

Track STM32 được dùng để kiểm tra thao tác nạp code qua ST-LINK, xác nhận LED onboard và theo dõi UART log. Board chuẩn khuyến nghị là STM32F103C8T6.



Hình 3. Chuỗi bài thực hành STM32 từ sample Blink đến sample UART Counter.

4.1. Sample STM32 Blink

Thư mục thực hành: Embedded/samples/stm32-blink-pio.

```
[env:bluepill_f103c8]
platform = ststm32
board = bluepill_f103c8
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```

1. Kết nối board với bộ nạp ST-LINK đúng chân SWD.
2. Nếu cần theo dõi serial monitor, kết nối thêm USB-UART đúng chân TX, RX và GND.
3. Mở thư mục sample trong Visual Studio Code.
4. Thực hiện Build, sau đó Upload.
5. Quan sát LED onboard và theo dõi log trên monitor nếu đã nối USB-UART.

4.2. Sample STM32 UART Counter

Thư mục thực hành: Embedded/samples/stm32-uart-pio.

1. Thực hiện Build và Upload project.
2. Mở Serial Monitor đúng cổng USB-UART và đúng tốc độ.
3. Xác nhận bộ đếm tăng dần, uptime tăng dần và trạng thái LED thay đổi theo chu kỳ.

Trang 4

PHẦN IV - CHECKLIST KIỂM TRA

Z Lab VN

PHẦN IV - CHECKLIST KIỂM TRA

5. Checklist kiểm tra và xử lý lỗi

Hiện tượng	Nguyên nhân có khả năng cao	Thứ tự kiểm tra ưu tiên
Không xuất hiện cổng COM hoặc thiết bị serial	Cáp không có data, thiếu driver, cổng USB lỗi, board lỗi	Đổi cáp, đổi cổng USB, kiểm tra driver, cắm lại board
Build thất bại	Sai board, thiếu package, lỗi cú pháp, sai framework	Kiểm tra platformio.ini, xem log compile, xác nhận tên board
Upload thất bại	Sai cổng, serial đang bị chiếm, boot mode chưa đúng	Đóng monitor, kiểm tra upload port, thử lại thao tác nạp
Monitor hiển thị ký tự không đọc được	Sai tốc độ truyền	Đối chiếu monitor_speed với phần khởi tạo serial trong chương trình
Upload thành công nhưng chương trình không chạy đúng	Sai chân LED, lỗi nguồn, reset lặp, logic chưa vào đúng nhánh	Quay về sample tối thiểu, xác nhận lại phần cứng và log

Nguyên tắc xử lý lỗi là chỉ thay đổi một yếu tố tại một thời điểm. Không đồng thời thay code, đổi cáp, đổi board và đổi cấu hình trong cùng một lần kiểm tra.

6. Mẫu biên bản test tối thiểu

Date:
 Board:
 Project:
 Cable:
 Detected Port:
 Build:
 Upload:
 Monitor:
 Observed Result:
 Open Issues:
 Tester: